TP 3

Les machines de l'atelier

Objectif : mesurer la puissance active et le facteur de puissance de vraies machines, et calculer l'intensité appelée.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

On veut savoir combien de machines on peut brancher en même temps sur une prise protégée par un disjoncteur de 16 A.

MATÉRIEL

- une prise wattmètre qui affiche U, I, P et PF (facteur de puissance)
- une perceuse, un ventilateur, un radiateur soufflant ou un décapeur thermique, une meuleuse

SÉCURITÉ

Brancher et débrancher les machines prise coupée. Meuleuse et perceuse : lunettes, machine tenue à deux mains ou fixée, utilisation à vide.

1. Branche une machine sur la prise wattmètre et mets-la en marche.
2. Relève U, I, P et PF.
3. Recommence pour chaque machine.

Machine	U (V)	I (A)	P (W)	PF affiché	$\frac{P}{U \times I}$
décapeur thermique	230	8,7	2 000	1,00	1,00
perceuse	230	2,9	560	0,84	0,84
ventilateur	230	0,30	45	0,65	0,65
meuleuse à vide	230	2,5	460	0,80	0,80

EXEMPLE DE MESURES

Décapeur 230 V ; 8,7 A ; 2 000 W ; PF 1,00 — perceuse 230 V ; 2,9 A ; 560 W ; PF 0,84 — ventilateur 230 V ; 0,30 A ; 45 W ; PF 0,65 — meuleuse 230 V ; 2,5 A ; 460 W ; PF 0,80.

1 Calcule le quotient $\frac{P}{U \times I}$ pour chaque machine (arrondi au centième) et compare avec le PF affiché. VAL

Les valeurs sont égales (aux arrondis près) : la prise calcule PF = $\frac{P}{U \times I}$.

2 Quelle machine a un facteur de puissance égal à 1 ? Pourquoi ? ANA

Le décapeur thermique : c'est une résistance chauffante, la tension et l'intensité sont en phase.

3 Quelle machine a le moins bon facteur de puissance ? APP

Le ventilateur.

TP 3

Les machines de l'atelier

Objectif : mesurer la puissance active et le facteur de puissance de vraies machines, et calculer l'intensité appelée.

45 min

4 Calcule la puissance totale si l'on branche le décapeur, la perceuse et la meuleuse en même temps. RÉA

2 000 + 560 + 460 = 3 020 W.

5 Avec un facteur de puissance global d'environ 0,92, calcule l'intensité totale $I = \dfrac{P}{U \times \cos \varphi}$ (arrondie au dixième). RÉA

3 020 ÷ (230 × 0,92) ≈ 14,3 A.

6 Retour à la situation : peut-on brancher ces trois machines ensemble sur la prise de 16 A ? Rédige ta réponse. COM

Oui, 14,3 A est inférieur à 16 A, mais il ne faut rien ajouter de plus sur cette prise.